

Juros Simples - Correção

Professor: Jefferson

Questões e Respostas

1. Calcule os juros simples: $C = R\$1000$, $i = 2\%$ a.m., $t = 6$ meses
Resposta: R\$ 120,00
Resolução: $J = C \cdot i \cdot t = 1000 \cdot 0,02 \cdot 6 = 120$
2. Calcule os juros simples: $C = R\$500$, $i = 1,5\%$ a.m., $t = 1$ ano
Resposta: R\$ 90,00
Resolução: Converter: $t = 12$ meses. $J = 500 \cdot 0,015 \cdot 12 = 90$
3. Calcule os juros simples: $C = R\$2000$, $i = 10\%$ a.a., $t = 2$ anos
Resposta: R\$ 400,00
Resolução: $J = 2000 \cdot 0,10 \cdot 2 = 400$
4. Calcule o montante: $C = R\$800$, $i = 3\%$ a.m., $t = 5$ meses
Resposta: R\$ 920,00
Resolução: $M = C(1+i \cdot t) = 800 \cdot (1+0,03 \cdot 5) = 800 \cdot 1,15 = 920$
5. Calcule o montante: $C = R\$1500$, $i = 2\%$ a.m., $t = 8$ meses
Resposta: R\$ 1.740,00
Resolução: $M = 1500 \cdot (1+0,02 \cdot 8) = 1500 \cdot 1,16 = 1740$
6. Calcule o montante: $C = R\$3000$, $i = 15\%$ a.a., $t = 3$ anos
Resposta: R\$ 4.350,00
Resolução: $M = 3000 \cdot (1+0,15 \cdot 3) = 3000 \cdot 1,45 = 4350$
7. Complete a tabela: $C = R\$1000$, $i = 2\%$ a.m., $t = 6$ meses, $J = ?$
Resposta: R\$ 120,00
Resolução: $J = 1000 \cdot 0,02 \cdot 6 = 120$
8. Complete a tabela: $C = R\$500$, $i = 12\%$ a.a., $t = 2$ anos, $J = ?$
Resposta: R\$ 120,00
Resolução: $J = 500 \cdot 0,12 \cdot 2 = 120$
9. Complete a tabela: $C = R\$2000$, $i = 1,5\%$ a.m., $t = 1$ ano, $J = ?$
Resposta: R\$ 360,00
Resolução: Converter: $t = 12$ meses. $J = 2000 \cdot 0,015 \cdot 12 = 360$
10. João aplicou R\$ 800 a juros simples de 3% a.m. por 5 meses. Qual o montante?
Resposta: R\$ 920,00
Resolução: $M = 800 \cdot (1+0,03 \cdot 5) = 800 \cdot 1,15 = 920$
11. Um capital de R\$ 1200 rendeu R\$ 288 em 1 ano. Qual a taxa anual?
Resposta: 24% a.a.
Resolução: $i = \frac{J}{C \cdot t} = \frac{288}{1200 \cdot 1} = 0,24 = 24\%$
12. Qual o tempo necessário para R\$ 2000 render R\$ 600 a 5% a.m.?
Resposta: 6 meses
Resolução: $t = \frac{J}{C \cdot i} = \frac{600}{2000 \cdot 0,05} = \frac{600}{100} = 6$
13. Converta 12% a.a. para taxa mensal
Resposta: 1% a.m.
Resolução: $i_{\text{mensal}} = \frac{12\%}{12} = 1\%$
14. Converta 24% a.a. para taxa mensal
Resposta: 2% a.m.
Resolução: $i_{\text{mensal}} = \frac{24\%}{12} = 2\%$
15. Converta 30% a.a. para taxa mensal
Resposta: 2,5% a.m.
Resolução: $i_{\text{mensal}} = \frac{30\%}{12} = 2,5\%$
16. Um capital de R\$ 2000 rendeu R\$ 600 em 1 ano. Qual a taxa anual?
Resposta: 30% a.a.
Resolução: $i = \frac{600}{2000 \cdot 1} = 0,30 = 30\%$
17. Um capital de R\$ 2000 rendeu R\$ 450 em 9 meses. Qual a taxa mensal?
Resposta: 2,5% a.m.
Resolução: $i = \frac{450}{2000 \cdot 9} = \frac{450}{18000} = 0,025 = 2,5\%$
18. Um capital de R\$ 2000 aplicado a 8% a.a. por 2 anos. Qual o montante?
Resposta: R\$ 2.320,00
Resolução: $M = 2000 \cdot (1+0,08 \cdot 2) = 2000 \cdot 1,16 = 2320$
19. Em quanto tempo um capital duplica a 10% a.a.?
Resposta: 10 anos
Resolução: $2C = C(1+0,10 \cdot t) \Rightarrow 2 = 1+0,10t \Rightarrow t = 10$
20. Em quanto tempo um capital triplica a 5% a.m.?
Resposta: 40 meses
Resolução: $3C = C(1+0,05 \cdot t) \Rightarrow 3 = 1+0,05t \Rightarrow t = 40$
21. Em quanto tempo R\$ 1500 rende R\$ 600 a 2% a.m.?
Resposta: 20 meses
Resolução: $t = \frac{600}{1500 \cdot 0,02} = \frac{600}{30} = 20$

22. Empréstimo de R\$ 5000 a 2% a.m. por 10 meses. Qual o total a pagar?
Resposta: R\$ 6.000,00
Resolução: $M = 5000 \cdot (1 + 0,02 \cdot 10) = 5000 \cdot 1,20 = 6000$
23. Uma aplicação de R\$ 3000 rendeu R\$ 450 em 6 meses. Qual a taxa mensal?
Resposta: 2,5% a.m.
Resolução: $i = \frac{450}{3000 \cdot 6} = \frac{450}{18000} = 0,025 = 2,5\%$
24. Quantos meses para R\$ 2000 virar R\$ 2600 a 1,5% a.m.?
Resposta: 20 meses
Resolução: $J = 2600 - 2000 = 600. \quad t = \frac{600}{2000 \cdot 0,015} = 20$
25. Do gráfico: Qual o capital inicial?
Resposta: 2 (unidade do gráfico)
Resolução: Capital é o valor quando $t = 0$
26. Do gráfico: Qual a taxa mensal?
Resposta: 10% a.m.
Resolução: Em 5 meses: $J = 3,0 - 2,0 = 1,0. \quad i = \frac{1,0}{2 \cdot 5} = 0,10 = 10\%$
27. Do gráfico: Qual o montante após 8 meses?
Resposta: 3,6 (unidade do gráfico)
Resolução: $M = 2 \cdot (1 + 0,10 \cdot 8) = 2 \cdot 1,80 = 3,6$
28. Um capital dobra em 10 anos a juros simples. Qual a taxa?
Resposta: 10% a.a.
Resolução: $2C = C(1 + i \cdot 10) \Rightarrow 2 = 1 + 10i \Rightarrow i = 0,10 = 10\%$
29. Em quanto tempo um capital quadruplica a 5% a.m.?
Resposta: 60 meses
Resolução: $4C = C(1 + 0,05 \cdot t) \Rightarrow 4 = 1 + 0,05t \Rightarrow t = 60$
30. Qual capital rende R\$ 1000 em 8 meses a 2,5% a.m.?

Resposta: R\$ 5.000,00

Resolução: $C = \frac{J}{i \cdot t} = \frac{1000}{0,025 \cdot 8} = \frac{1000}{0,20} = 5000$

31. Banco A: R\$ 5000, 2,2% a.m., 12 meses. Qual o juro?
Resposta: R\$ 1.320,00
Resolução: $J = 5000 \cdot 0,022 \cdot 12 = 1320$
32. Banco B: R\$ 5000, 2,5% a.m., 10 meses. Qual o juro?
Resposta: R\$ 1.250,00
Resolução: $J = 5000 \cdot 0,025 \cdot 10 = 1250$
33. Qual banco cobra menos juros?
Resposta: Banco B
Resolução: Banco B: R\$ 1.250,00 < Banco A: R\$ 1.320,00
34. Um capital duplica em 8 anos. Em quanto tempo triplicaria?
Resposta: 16 anos
Resolução: Se duplica em 8: $i = \frac{1}{8}$. Para triplicar: $3 = 1 + \frac{1}{8}t \Rightarrow t = 16$
35. Se R\$ 4000 rende R\$ 1000 em 5 meses, qual a taxa anual?
Resposta: 60% a.a.
Resolução: Taxa mensal: $i_m = \frac{1000}{4000 \cdot 5} = 0,05 = 5\%$. Anual: $5\% \times 12 = 60\%$
36. Depósitos mensais de R\$ 100 a 1% a.m. por 12 meses. Montante total?
Resposta: R\$ 1.278,00
Resolução: $M = 1200 + 100 \cdot 0,01 \cdot (12 + 11 + \dots + 1) = 1200 + 78 = 1278$
37. Compare: R\$ 1000 a 2% a.m. por 2 anos vs R\$ 1000 a 1,8% a.m. por 2 anos
Resposta: 2% a.m. rende R\$ 1.480,00; 1,8% a.m. rende R\$ 1.432,00
Resolução: $M_1 = 1000(1 + 0,02 \cdot 24) = 1480$;
 $M_2 = 1000(1 + 0,018 \cdot 24) = 1432$